Audit des slides MeatTrace, vues par le prof (16/10/2026)

> **Statut au 16/10/2026, après l'audit** : corrections appliquées dans les slides, le code, le notebook, le script et le kit Q&A : M1, M2, M3, M4, M5, S1, S2, S3, S4, S6, S7, S9, S10, N5, N7. S8 réglé le 18/10 (oral le 20 octobre). Restent à décider : N1, N3, N4, N6, N8, N9.

Fichiers audités :

- `slides/meattrace_slides.html` et son PDF (14 pages)
- `prototype/meattrace_demo.py` et `demo_output.txt`
- le sujet `IS511E_Midterm1_Project_Overleaf_100.pdf` et `consignes_teams.md`

Les textes de remplacement sont en anglais, prêts à coller dans le HTML.

Verdict

Note estimée : 84/100 (fourchette 80–88). Le deck couvre presque tout le sujet, les chiffres sont cohérents et les sources tiennent. On perd des points sur quatre choses :

- une phrase fausse sur la séparation des rôles (slide 9) ;
- un scénario de fraude que le prototype ne couvre pas exactement (slide 10) ;
- le consensus, qui n'est pas nommé ;
- quelques formulations de sources trop fortes.

Le notebook exécutable, exigé pour les questions, n'existe pas encore.

---

1. Ce que le sujet demande : présent ou non ?

Exigence du sujet	État	Slide
1.2 Q1 : organisation, secteur et processus actuel	✅ Présent	3, 4
1.2 Q2 : au moins 3 parties prenantes et leurs intérêts	✅ Présent (6)	3
1.2 Q3 : problème concret et mesurable	✅ Présent	2, 3
1.2 Q4 : gestion actuelle (papier, e-mail, ERP)	✅ Présent	3
1.2 Q5 : au moins 2 sources avec URL fonctionnelle	⚠️ Partiel : 8 sources, mais URL en texte, pas cliquables, et sans `https://`	Annexe A
1.2 Q6 : objectif mesurable	✅ Présent (< 1 h, 100 % signés)	3
2 : utilisateurs, et qui paie	✅ Présent	4, 5
2 : proposition de valeur, et pourquoi les partenaires adoptent	✅ Présent	4

Exigence du sujet	État	Slide
2 : marché et adoption (qui rejoint en premier, combien d'organisations)	✅ Présent (Y1/Y2/Y3)	5
2 : modèle de financement	✅ Présent	5
2 : ressources	⚠️ Partiel : seulement dans le pied de page	5
2 : coûts (mise en place, annuels, frais de réseau)	✅ Présent	6, annexe B
2 : bénéfices	⚠️ Partiel : le rappel produit à 2 M€ est une hypothèse sans repère	5
2 : 2 ou 3 KPI	✅ Présent (3)	5
2.1 : comparaison sur 3 ans, base de données incluse, devise, hypothèses	✅ Présent	6, annexe B
2.1 : bénéfice qui justifie le surcoût de la blockchain	✅ Présent	6 (pied de page), 12
3 S1 : registre actuel, et pourquoi un registre partagé	✅ Présent	3, 7
3 S2 : 3 transactions, 1 bloc, lien vers le hash précédent	✅ Présent	8
3 S3 : champs hashés, qui signe, ce que prouve la signature	✅ Présent	8
3 S4 : **qui fixe l'ordre accepté** des enregistrements	⚠️ Partiel : on parle du vote, pas de l'ordre ni du proposeur, et le mécanisme n'est pas nommé	9
3 S5 : public, privé, consortium ou base de données	✅ Présent	7
3.1 : workflow Create → Authorize → Verify → Agree → Audit	❌ Absent tel quel (slide 4 a un autre processus en 4 étapes)	8 conseillé
3.2 Q1 : au moins 3 champs par transaction	✅ Présent	8
3.2 Q2 : ce qui reste confidentiel ou hors chaîne	✅ Présent	8, 9
3.2 Q3 : qui soumet, approuve et valide	⚠️ Présent, mais la phrase de conclusion est fausse (voir M1)	9
3.2 Q4 : détection d'une modification non autorisée	✅ Présent	8, 10
3.2 Q5 : partenaire qui signe une fausse déclaration	✅ Présent	8
3.2 Q6 : pourquoi ce réseau et ce consensus	✅ Présent	7, 9
4 : matrice des droits	✅ Présent	9

Exigence du sujet	État	Slide
4.1 : identité, autorisation, séparation des tâches, confidentialité, révocation, gouvernance	✅ Présent (6 sur 6)	9
4.2 : comparaison des architectures et décision	✅ Présent	7
5.1 : dictionnaire, texte stable, SHA-256, modification, explication	✅ Présent	10
5.2 : au moins 4 utilisateurs, 3 rôles, une fonction, 1 autorisé et 2 refusés, risque business	✅ Présent (6 utilisateurs, 5 rôles, 2 autorisés, 3 refusés)	11
5.3 : code court, tableau de résultats, interprétation	✅ Présent	10, 11
5.3 et 7.2 : **notebook exécutable prêt pour les questions**	❌ Absent (seulement un script `.py`)	—
6 : étapes de mise en œuvre	✅ Présent (4)	12
6 : **coûts** par étape	⚠️ Partiel : seul le total est donné	12
6.1 : les 5 risques et leurs parades	✅ Présent (5 sur 5)	12
Recommandation : quoi, pour qui, coût, valeur, limites	✅ Présent	12
Recommandation : **premier objectif mesurable du pilote**	⚠️ Seulement dans le pied de page	12
Recommandation : ce que montre le prototype et ce qui reste à construire	✅ Présent	12
7.1 : structure en 12 slides	✅ Présent, les 12 slides correspondent	1–12
7.1 : annexe de 3 pages maximum	✅ Présent (2 pages)	A, B
7.2 : noms complets sur la slide 1	✅ Présent	1
7.2 : hypothèses signalées	✅ Présent	4, 5, 6

---

2. Barème estimé (section 8 du sujet)

Critère	Points	Estimation	Ce qui ferait monter la note
Problème et preuves	15	**13**	URL cliquables. Attribuer clairement les affirmations (abattoirs, Spanghero). Corriger les formulations OLAF et art. 18 (S4–S6).
Business plan et faisabilité	15	**12**	Coûts par étape sur la slide 12 (S2). Un repère sourcé pour le coût d'un rappel produit (N1). Ressources sorties du pied de page.
Raisonnement blockchain	25	**21**	Corriger la slide 9 (M1). Nommer le consensus et expliquer l'ordre des blocs (M3). Ajouter le workflow 3.1 (S1). Couvrir le vrai scénario de fraude (M2).

Critère	Points	Estimation	Ce qui ferait monter la note
Droits d'accès et gouvernance	15	**13**	Aligner la matrice et le code (S3). Ajouter le rôle d'opérateur ou de conseil du consortium (N4).
Prototype Python	15	**13**	Notebook exécutable (M5). Règle « espèce déclarée = espèce signée » (M2). Optionnel : signature RSA comme en séance 3.
Présentation et questions	15	**12**	Les slides 9 et 12 sont denses à l'oral. Préparer les questions pièges listées en section 5.
Total	**100**	**≈ 84**	

---

3. Cohérence des chiffres

Les calculs sont tous justes :

- 193 / 4 144 = 4,66 %
- 305 / 4 / 3 = 25,4 k€ par membre et par an
- 140 / 4 = 35 k€ ; 55 / 4 = 13,75 k€ ; 35 + 3 × 13,75 = 76,25 k€
- 305 − 116 = 189 k€, soit 9,45 % de 2 M€
- Les sommes de l'annexe B tombent juste (50 / 22 / 140 / 55), comme les jours (12 000 / 500 = 24 ; 25 000 / 500 = 50).

Les hash affichés correspondent tous à `demo_output.txt`, préfixes et suffixes compris :

- slide 1 : `b2d7a81a…72e6`, `b2c60303…bc52` ;
- slide 8 : blocs 40 et 41, T1 à T3 et hash du bloc ;
- slide 10 : hash complets et hash du bloc après modification.

Les 6 utilisateurs et 5 rôles de la slide 11 sont bien ceux du code.

Écarts relevés :

Où	Écart	Gravité
Slide 9 contre le code	La matrice donne à l'abattoir « Read : own batches » et au négociant « Read : batches it held », mais le code ne leur donne aucun droit de lecture	Should-fix (S3)
Slide 9, note	« held by different organizations » est faux. Dans la matrice, FreshMeals crée, approuve et valide, et le labo aussi	**Must-fix (M1)**
Slide 9 contre slide 12	La slide 9 dit « Suppliers can run a node in phase 3 », mais l'étape 3 de la slide 12 n'en parle pas	Should-fix (S7)
Slide 8, bloc 41	Horodatage affiché `2026-10-06T09:14Z` contre `…09:14:00Z` dans le code. La ligne « validators 3 of 4 signed » ne fait pas partie du hash calculé : elle est illustrative	Nice-to-have (N5)
Slide 8, T3	`report_sha256` hashe un dictionnaire qui contient le *nom* du fichier, pas son contenu	Nice-to-have (N6, à corriger dans le notebook)

Où	Écart	Gravité
Slide 1	Date « 22 October 2026 » non confirmée	Should-fix (S8)

4. Vérification des faits

Affirmation sur les slides	Vérification	Verdict
≈ 750 t sur environ 6 mois, selon le gouvernement français	AFP via IOL, 14/02/2013 : « knowingly sold around 750 tonnes… over six months »	✅ Ajouter que Spanghero a **nié** (N7)
≈ 4,5 millions de produits	Conclusions de la DGCCRF reprises par l'AFP : 4,5 millions de produits vendus par Comigel à 28 entreprises dans 13 pays	✅
28 entreprises, 13 pays	Al Jazeera, 15/02/2013	✅
Chaîne Roumanie → Chypre → Pays-Bas → Spanghero → Comigel → Findus	Al Jazeera	✅
« clearly labelled as horse »	Al Jazeera : ce sont les abattoirs eux-mêmes qui le disent	⚠️ À attribuer : « say they… » (S4)
4,66 % = 193 / 4 144	Page de la Commission européenne (DG SANTE)	✅
« In a 2023 EU action, 46 % of 320 imported honey samples were suspected of fraud »	OLAF : « analysis of 320 samples… 46 % was adulterated », opération **2022** « From the Hives », publiée dans le rapport OLAF 2023, avec « forging of traceability information »	⚠️ Année et formulation à corriger (S5)
Walmart : environ 7 jours → 2,2 s	Étude de cas LF Decentralized Trust	✅ C'était une démonstration de 2016
TradeLens « closed in 2022 despite 300+ members »	Fermeture **annoncée** fin novembre 2022, arrêt fin du 1er trimestre 2023, plus de 300 membres	⚠️ Écrire « announced its closure in 2022 » (S6)
« Carrefour reported better sales for blockchain-tracked products »	ESM, 04/06/2019 : pomelos « sold faster », « positive impact on the chicken ». **Aucun chiffre**	⚠️ Trop général, à préciser (S6)
Art. 18 entre guillemets : « one step back, one step forward »	Le texte de l'art. 18 dit « identify any person from whom they have been supplied » et « identify the other businesses to which their products have been supplied ». **La formule n'est pas dans le texte** : c'est le nom courant du principe	⚠️ Ne pas la présenter comme une citation (S5)

5. Raisonnement technique : ce que le prof peut attaquer

1. **Slide 9, « held by different organizations »** : faux, voir M1. Le prof peut le démonter en lisant votre propre matrice.
2. **Le scénario de 2013 ne revient pas à modifier l'enregistrement de l'abattoir** (slide 10). Spanghero n'aurait pas réécrit le registre de l'abattoir. Il aurait créé un **nouveau** transfert déclarant « BEEF ». Le test de hash ne détecte pas ça. C'est une règle métier qui le détecte : l'espèce déclarée doit être égale à l'espèce signée dans l'historique. À dire sur la slide et à coder dans le notebook (M2).
3. **Consensus non nommé, ordre non expliqué** (slide 9) : 3 sur 4 est correct pour une tolérance aux pannes byzantines (n = 3f + 1, f = 1, quorum 2f + 1 = 3). Mais il faut dire qui propose le bloc et comment l'ordre est fixé (M3). Question probable : « avec 2 validateurs en panne ? » Réponse : plus de bloc tant qu'ils ne sont pas revenus. Les données ne sont ni perdues ni falsifiées, c'est un choix de sécurité plutôt que de disponibilité.
4. **Signatures** : les slides 4 et 8 affirment que tout est signé, mais le prototype ne signe rien. Le sujet ne l'exige pas pour le Python, mais le prof peut demander « où est la signature dans votre code ? ». Réponse : démontrée en séance 3 avec `rsa`, à ajouter en extension dans le notebook (N2).
5. **Public blockchain rejetée** (slide 7) : on peut objecter qu'il suffirait d'ancrer seulement les hash sur une chaîne publique (solution hybride). Préparer la réponse : coût et frais variables, aucune gouvernance des droits, ça ne règle pas qui a le droit d'écrire. Possible en phase 4 pour un audit public (N3).
6. **Point bien traité** : intégrité, accord et vérité sont distingués (slides 8 et 10), exactement le message du sujet.

---

6. Rendu

- Nom de fichier : le message Teams l'emporte sur le PDF du sujet → `IS511E_Midterm1_Lucas_Clodic.pdf` ✅. Elisa et Julia doivent déposer **la même copie** sous `IS511E_Midterm1_Elisa_Ouillet.pdf` et `IS511E_Midterm1_Julia_Kozhina.pdf`.
- Noms complets des 3 membres sur la slide 1 ✅
- 14 pages = 12 slides + 2 pages d'annexe, sous la limite de 3 ✅
- Polices intégrées au PDF (Archivo, JetBrains Mono) ✅
- Références non cliquables dans le PDF ⚠️ (S9)

---

7. Corrections, par priorité

MUST-FIX

M1, slide 9, note sous la matrice (énoncé faux) Remplacer : `Submit, approve and validate are separate duties held by different organizations.` par : `Separate duties: nobody approves their own record, the approver is never the submitter, and no single member can accept a block alone (3 of 4 votes).`

M2, slide 10, 1re puce de « What it means for the business » (le vrai scénario de 2013) Remplacer : `Every validator stores the approved fingerprint. A relabelled batch no longer matches, so the next partner or an auditor sees it at once.` par : `Every validator stores the approved fingerprint: editing the abattoir's record no longer matches. In 2013 the fraud was a new document saying "beef"; MeatTrace flags it because the declared species must equal the signed history.` Dans le notebook (pour les questions), ajouter le test : un transfert déclarant `species_declared = "BEEF"` sur un lot signé « HORSE » doit afficher `MISMATCH`.

M3, slide 9, panneau Consensus (nommer le mécanisme et expliquer l'ordre) Remplacer le paragraphe par : `Validators take turns proposing the next block. It is accepted, and its place in the order fixed, when 3 of 4 sign it`

`(Byzantine-fault-tolerant voting, as in PBFT). So one faulty or dishonest member can neither block nor fake a block. Members are known and bound by contract: no mining (PoW) or staking (PoS) needed.`

M4, slides 2 et 5, formulations de sources trop fortes

- Slide 2, nœud abattoirs : `“clearly labelled as horse”` → `say it was “clearly labelled as horse”`
- Slide 2, encadré honey : `In a 2023 EU action, <b>46 %</b> of 320 imported honey samples were suspected of fraud, often with falsified traceability documents.` → `In a 2022 EU operation, <b>46 %</b> of 320 imported honey samples were found adulterated, some with forged traceability information.`
- Slide 2, encadré art. 18 : `each firm must know its supplier and its customer (“one step back, one step forward”).` → `each firm must be able to identify its suppliers and its customers, the “one step back, one step forward” principle.`
- Slide 5, Carrefour : `Proof of origin sells: Carrefour reported better sales for blockchain-tracked products` → `Proof of origin sells: Carrefour said its blockchain-tracked chicken and pomelos sold better (no figures published)`

M5, notebook exécutable (sujet 5.3 et 7.2, hors slides mais exigé pour les questions) Convertir `prototype/meattrace_demo.py` en `.ipynb`, exécuté, avec les **mêmes valeurs** pour que les hash des slides 1, 8 et 10 restent identiques. Y ajouter le test M2.

SHOULD-FIX

S1, slide 8, workflow 3.1 du sujet (absent) Ajouter en bas de la colonne de gauche, sous « Off-chain » : `Workflow: Create (abattoir records the batch) → Authorize (role check) → Verify (hash + signature) → Agree (3 of 4 validators) → Audit (shared history).`

S2, slide 12, coûts par étape (exigés par la section 6) Remplacer les textes des étapes 2 à 4 par :

- `FreshMeals, 3 suppliers, DNA lab, one product: beef lasagne. ≈ €70k of the €140k setup (assumption).`
- `All 6 suppliers, 2 retailers, authority as observer. Remaining ≈ €70k setup, then €55k a year.`
- `Quarterly KPI review. Extend to chicken and pork, admit new buyers. €55k a year, shared.`

S3, slide 9 contre le code, droits de lecture Dans le code (et dans l'extrait de la slide 11), ajouter `"read_own"` aux rôles abattoir et trader :

```
"abattoir": {"create_record", "read_own"},
"trader":   {"create_record", "read_own"},
```

Les résultats des 5 tests ne changent pas.

S4, slide 2, nœud Spanghero `sold it as beef` → `sold it as beef (it denied)`

S5 est couvert par M4 (honey et art. 18).

S6, slide 12, TradeLens `TradeLens closed in 2022 despite 300+ members, for lack of industry collaboration` → `TradeLens (300+ members) announced its closure in 2022 for lack of industry collaboration`

S7, slide 12, étape 3 Ajouter `Suppliers may run their own node.` ou supprimer cette phrase sur la slide 9.

S8, slide 1, date : confirmer le 22 octobre 2026, sinon corriger.

S9, annexe A, URL cliquables Entourer chaque URL d'un lien complet, par exemple : `<a href="https://www.aljazeera.com/news/2013/2/15/france-says-horse-meat-tip-offs-ignored">aljazeera.com/news/…</a>` Chrome garde les liens dans le PDF.

S10, slide 12, objectif du pilote dans la recommandation Ajouter dans le cadre « Our recommendation », avant « Still to build » : `<p><b>First pilot target:</b> 100 % of pilot batches traced to the abattoir in under one hour.</p>`

NICE-TO-HAVE

- **N1, slide 5, repère pour le coût d'un rappel** : `One full recall ≈ €2 M (assumption)` → `One full recall ≈ €2 M (assumption; industry surveys cite ≈ $10 M in direct costs on average)`. Source secondaire : Food Safety Magazine, chiffre FMI/GMA. Original non retrouvé, à citer avec prudence.
- **N2, notebook** : extension signature RSA (bibliothèque `rsa`, séance 3). Signer T1, vérifier, puis montrer que la vérification échoue après modification.
- **N3, slide 7** : sous le tableau, une ligne : `A hybrid (consortium + hashes anchored on a public chain) is possible later for public audits.`
- **N4, slide 9** : ajouter le rôle « Consortium board » (Create : accounts only, Approve : no, Read : audit metadata, Validate : no), comme dans l'exemple du sujet.
- **N5, slide 8** : horodatage `2026-10-06T09:14:00Z` exact, et `validators 3 of 4 signed` en gris avec « (illustrative) ».
- **N6, notebook** : calculer `report_sha256` sur le contenu du rapport, pas sur son nom.
- **N7, slide 11, anglais** : `dan, has left the trader, creates a record` → `dan, who left the trading firm, tries to create a record`
- **N8, lisibilité** : les slides 9 et 12 sont denses (texte à 14 px). À l'oral, ne lire que la matrice et la recommandation.
- **N9, contexte RBS** : un équivalent en dirhams des coûts de la slide 6, si le taux est vérifié (environ 10,8 MAD/€, à confirmer).